

## Problema

Due dischi di raggio  $R = 1$  cm presentano una distribuzione di carica omogenea  $\sigma = 10^{-6} \text{ C/m}^2$  e una massa  $M = 0.2$  kg. I due dischi sono fissi ed hanno uno spessore trascurabile. Essi sono posti ad una distanza  $D = 2$  cm come riportato in figura 1. Il loro asse è ortogonale al piano  $z-x$  e coincide con l'asse  $y$  del sistema di riferimento. Lungo l'asse  $y$  nel punto medio tra i due dischi è posta una carica positiva  $q_0 = 10^{-10} \text{ C}$  di massa  $m = 10^{-3}$  kg. Con il sistema di riferimento scelto in figura 1, il punto medio della congiungente tra i due centri dei dischi coincide con l'origine degli assi  $O(0,0,0)$ .

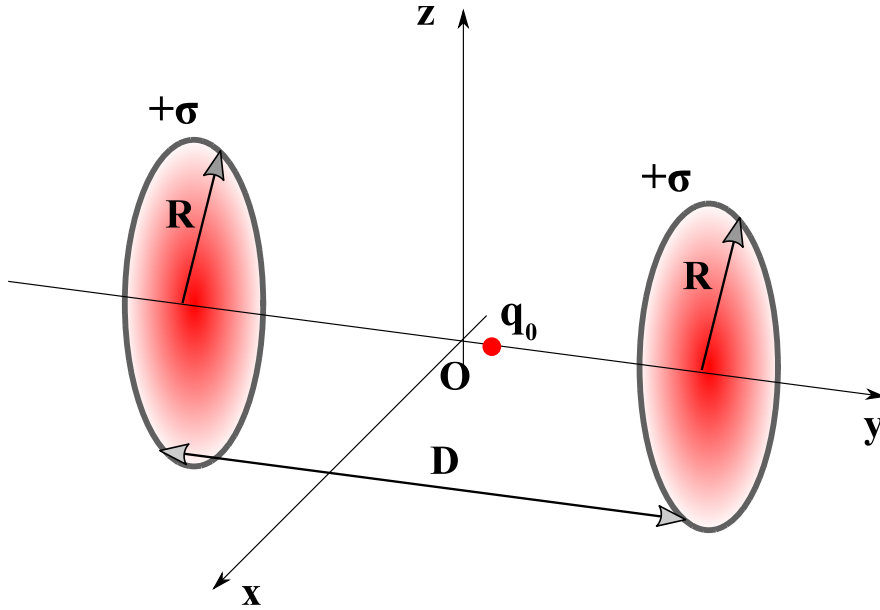


Figure 1: Schema di disposizione dei due dischi carichi.

1. Si calcoli il campo elettrico totale lungo l'asse  $y$ , (i.e.  $\vec{E}[y]$ ) nella configurazione in cui la carica  $q_0$  non è presente;
2. Nella configurazione in cui la carica  $q_0$  viene inserita, si calcoli il punto di equilibrio del sistema determinando i parametri caratteristici del moto della carica per piccoli spostamenti, i.e.  $\delta y \rightarrow 0$ ;
3. Si consideri ora il caso in cui il disco posto in  $y = D/2$  ha una densità di carica positiva  $\sigma_2$  e il disco posto in  $y = -D/2$  ha una densità di carica  $\sigma_1 = \sigma_2 + \delta$ . Qual'è il nuovo campo elettrico totale  $\vec{E}[y]$  sull'asse dei due dischi con  $q_0$  non presente? Calcolare la nuova posizione di equilibrio del sistema dischi/carica.
4. Qual'è la nuova posizione di equilibrio dei punti 2 e 3 se la carica è negativa ( $q_0 = -10^{-10} \text{ C}$ )?